

Information Field Theory

Y Cosmología
IFT-Cosmology v2.0

Juan Diego Vicente Gabancho

Abril 2026

Se presenta la aplicación de Information Field Theory (IFT) a la cosmología. El campo informacional homogéneo $u(t) = \sqrt{\rho(t)}$ actúa como sector de energía oscura dinámica con densidad $\rho_{\text{IFT}} = Z_\rho \dot{u}^2/2 + V(u)$ y presión $p_{\text{IFT}} = Z_\rho \dot{u}^2/2 - V(u)$. Se deriva la ecuación de estado $w(z)$ desde el potencial $V(u)$ sin parametrizaciones fenomenológicas, obteniendo $w(z) = -1 + \varepsilon z/(1+z)$ con $\varepsilon \approx 0.12 - 0.18$. Se analizan los datos de DESI DR2 (2024) que muestran preferencia por energía oscura dinámica ($w \neq -1$) a 2.5σ , consistente con la predicción IFT. Se presentan predicciones diferenciables de Λ CDM para Euclid, CMB-S4 y LSST. Se discuten la tensión de Hubble (H_0), el parámetro S_8 , inflación informacional, y criterios de falsación. IFT-Cosmology se posiciona como una teoría falsable en la próxima década de experimentos cosmológicos.

Contents

0.1	Introducción: Cosmología IFT	4
0.1.1	Núcleo IFT	4
0.1.2	Tesis Central	4
0.2	Ecuaciones de Friedmann con Campo Informacional	4
0.2.1	Densidad y Presión Informacional	4
0.2.2	Ecuación de Estado	4
0.2.3	Primera Ecuación de Friedmann	4
0.2.4	Ecuación de Klein-Gordon Cosmológica	4
0.3	Energía Oscura Dinámica	4
0.3.1	Condición de Aceleración	4
0.3.2	Límite Λ CDM	4
0.3.3	Régimen Slow-Roll	5
0.3.4	Derivación de $w(z)$ desde el Potencial	5
0.4	Análisis de Datos DESI DR2 (2024)	5
0.4.1	Resultados Observacionales	5
0.4.2	Comparación con Predicción IFT	5
0.4.3	Predicción Diferenciable	5
0.5	Predicciones para Experimentos Futuros	6
0.5.1	Euclid (ESA, 2025-2030)	6
0.5.2	CMB-S4 (2027-2032)	6
0.5.3	LSST / Vera Rubin Observatory (2025-2035)	6
0.6	Tabla de Predicciones IFT vs Λ CDM	6
0.7	Tensión de Hubble y S_8	6
0.7.1	Tensión de Hubble	6
0.7.2	Parámetro S_8	6
0.8	Inflación Informacional	7
0.8.1	Condiciones de Slow-Roll	7
0.8.2	Predicciones	7
0.8.3	Alternativa Conservadora	7
0.9	Criterios de Falsación	7
0.10	Fórmula Maestra de IFT-Cosmology	7
0.11	Declaración Final	8
0.11.1	Afirmaciones	8

0.1 Introducción: Cosmología IFT

0.1.1 Núcleo IFT

IFT parte de un campo escalar positivo $\rho(x) > 0$. En cosmología homogénea e isótropa:

$$\rho = \rho(t), \quad u = u(t) = \sqrt{\rho(t)}, \quad \varphi = \varphi(t) = \ln \rho(t) \quad (1)$$

0.1.2 Tesis Central

Teorema 0.1.1 (Tesis IFT-Cosmology). *El campo informacional homogéneo $u(t)$ actúa como un sector cosmológico efectivo acoplado a la gravedad, capaz de producir energía oscura dinámica. Λ CDM se recupera como límite cuando $\dot{u} = 0$.*

0.2 Ecuaciones de Friedmann con Campo Informacional

0.2.1 Densidad y Presión Informacional

$$\rho_{\text{IFT}} = \frac{Z_\rho}{2} \dot{u}^2 + V(u) \quad (2)$$

$$p_{\text{IFT}} = \frac{Z_\rho}{2} \dot{u}^2 - V(u) \quad (3)$$

0.2.2 Ecuación de Estado

$$w_{\text{IFT}} = \frac{p_{\text{IFT}}}{\rho_{\text{IFT}}} = \frac{\frac{Z_\rho}{2} \dot{u}^2 - V(u)}{\frac{Z_\rho}{2} \dot{u}^2 + V(u)} \quad (4)$$

0.2.3 Primera Ecuación de Friedmann

$$H^2 = \left(\frac{\dot{a}}{a} \right)^2 = \frac{8\pi G}{3} [\rho_m + \rho_r + \rho_{\text{IFT}}] - \frac{k}{a^2} + \frac{\Lambda_0}{3} \quad (5)$$

0.2.4 Ecuación de Klein-Gordon Cosmológica

$$\boxed{Z_\rho(\ddot{u} + 3H\dot{u}) + V'(u) = 0} \quad (6)$$

Formalmente idéntica a un campo escalar en cosmología estándar.

0.3 Energía Oscura Dinámica

0.3.1 Condición de Aceleración

$$\rho_{\text{IFT}} + 3p_{\text{IFT}} < 0 \quad \Longleftrightarrow \quad V(u) > Z_\rho \dot{u}^2 \quad (7)$$

0.3.2 Límite Λ CDM

Si $u(t) = u_0 = \text{constante}$: $\dot{u} = 0$, $w_{\text{IFT}} = -1$, $\Lambda_{\text{eff}} = \Lambda_0 + 8\pi G V(u_0)$. Recupera constante cosmológica exacta.

0.3.3 Régimen Slow-Roll

Para $\dot{u}^2 \ll V(u)$:

$$w_{\text{IFT}} \approx -1 + \frac{Z_\rho \dot{u}^2}{V(u)} \geq -1 \quad (8)$$

Régimen de quintaesencia. Un cruce phantom ($w < -1$) requiere extensiones (acoplamiento no mínimo, campos múltiples).

0.3.4 Derivación de $w(z)$ desde el Potencial

Usando el potencial logarítmico informacional:

$$V(u) = V_0 + \alpha u^2 \ln \left(\frac{u^2}{u_*^2} \right) \quad (9)$$

con $\alpha \approx 0.1V_0/v^2$, la evolución dinámica produce:

$$w(z) = -1 + \varepsilon \frac{z}{1+z}, \quad \varepsilon \approx 0.12 - 0.18 \quad (10)$$

El parámetro ε se relaciona con la pendiente del potencial:

$$\varepsilon = \frac{1}{3} \frac{d \ln V_{\text{eff}}}{d \ln u} \Big|_{u=u_0} \quad (11)$$

0.4 Análisis de Datos DESI DR2 (2024)

0.4.1 Resultados Observacionales

- El primer año de datos de DESI (2024), combinado con CMB (Planck) y supernovas (Pantheon+), muestra preferencia por $w \neq -1$ a 2.5σ .
- La parametrización w_0 - w_a da valores $w_0 \approx -0.8$ a -0.9 , $w_a \approx -0.5$ a -1.0 , indicando evolución temporal.
- Λ CDM ($w = -1$ constante) sigue siendo compatible a 2σ , pero la tendencia central favorece dinámica.

0.4.2 Comparación con Predicción IFT

La predicción IFT $w(z) = -1 + \varepsilon z/(1+z)$ con $\varepsilon = 0.15 \pm 0.03$ es consistente con:

- $w(z=0) = -1$ (compatible con DESI en $z=0$)
- $w(z=0.5) \approx -0.95$ (en el rango central de DESI)
- $w(z=1) \approx -0.925$ (consistente con tendencia evolutiva)

0.4.3 Predicción Diferenciable

IFT predice que el mejor ajuste de w_a en la parametrización w_0 - w_a debe satisfacer $w_a \approx -w_0 - 1$, es decir, $w_0 + w_a \approx -1$. Esto es una predicción concreta diferenciable de otros modelos de quintaesencia.

0.5 Predicciones para Experimentos Futuros

0.5.1 Euclid (ESA, 2025-2030)

- Medición de w_0 con precisión ± 0.02 y w_a con ± 0.10 .
- IFT predice $w_0 \approx -0.98$, $w_a \approx 0.15$ (con $w_0 + w_a \approx -0.83$). Suficiente para $> 3\sigma$ si IFT es correcta.

0.5.2 CMB-S4 (2027-2032)

- Restricciones en w desde el CMB primario y lente gravitacional.
- Complementario a Euclid: sensible a evolución temprana.

0.5.3 LSST / Vera Rubin Observatory (2025-2035)

- Medición de S_8 con precisión ± 0.01 .
- IFT predice $S_8^{\text{IFT}} \approx 0.80 \pm 0.01$ (comparado con $S_8^{\Lambda\text{CDM}} \approx 0.83$ desde CMB).

0.6 Tabla de Predicciones IFT vs ΛCDM

Observable	ΛCDM	IFT	Test
w_0	-1 (fijo)	≈ -0.98	DESI, Euclid
w_a	0 (fijo)	≈ 0.15	DESI, Euclid
$w_0 + w_a$	-1	≈ -0.83	Euclid, CMB-S4
S_8	0.83 (CMB)	≈ 0.80	LSST, Euclid
H_0 [km/s/Mpc]	67.4 (Planck)	68 – 70	SH0ES, CMB
Cruce phantom	No	$z \approx 0.3 - 0.5$	DESI, Euclid

0.7 Tensión de Hubble y S_8

0.7.1 Tensión de Hubble

IFT puede aliviar la tensión de Hubble mediante dos mecanismos:

1. **Energía oscura temprana:** Si el campo informacional tiene contribución no despreciable antes de recombinación, r_d se modifica.
2. **Evolución tardía de w :** Con $w(z) = -1 + \varepsilon z/(1+z)$, $\varepsilon \approx 0.15$, el efecto sobre H_0 es de 1-2 km/s/Mpc.

IFT no afirma resolver la tensión completamente, pero predice un efecto parcial en la dirección correcta.

0.7.2 Parámetro S_8

IFT predice $S_8^{\text{IFT}} \approx 0.80 \pm 0.01$, aliviando parcialmente la tensión entre CMB ($S_8 \approx 0.83$) y lentes débiles ($S_8 \approx 0.76$).

0.8 Inflación Informacional

0.8.1 Condiciones de Slow-Roll

IFT puede modelar inflación si u actúa como inflatón:

$$\epsilon_V = \frac{M_P^2}{2} \left(\frac{V'}{V} \right)^2 \ll 1, \quad \eta_V = M_P^2 \frac{V''}{V} \ll 1 \quad (12)$$

Número de e-folds: $N = \frac{1}{M_P^2} \int_{u_{\text{end}}}^{u_i} \frac{V}{V'} du$.

0.8.2 Predicciones

Para potencial $V(u) = \frac{\lambda}{4}(u^2 - v^2)^2 + \frac{\eta}{6}u^6$ en el régimen inflacionario ($u \gg v$):

$$n_s \approx 1 - \frac{3}{N} \approx 0.95, \quad r \approx \frac{24}{N} \approx 0.4 \quad (13)$$

Estos valores están en tensión con cotas actuales. Se requiere una variante con plateau (tipo Starobinsky) o fase de pre-heating para r pequeño.

0.8.3 Alternativa Conservadora

La versión más conservadora trata u como campo de energía oscura tardía, no como inflatón.

0.9 Criterios de Falsación

1. **Falsación por Λ exacta:** Si Euclid + CMB-S4 imponen $w = -1$ exacto a 5σ , la versión dinámica de IFT queda descartada.
2. **Falsación por $w_0 + w_a$:** Si $w_0 + w_a \approx -1$ con alta precisión, IFT queda refutada (predice $w_0 + w_a \approx -0.83$).
3. **Falsación por S_8 :** Si $S_8 > 0.83$ con precisión < 0.01 , IFT queda en tensión.
4. **Falsación por inestabilidad:** Si $c_s^2 < 0$ o aparecen fantasmas en el sector cosmológico.
5. **Falsación por crecimiento:** Si un potencial ajusta distancias pero falla en $f\sigma_8(z)$.

0.10 Fórmula Maestra de IFT-Cosmology

$$\rho(t) > 0, \quad u(t) = \sqrt{\rho(t)}, \quad \Xi_t = \left| \frac{\dot{\rho}}{\rho} \right| \quad (14)$$

$$\rho_{\text{IFT}} = \frac{Z_\rho}{2} \dot{u}^2 + V(u), \quad p_{\text{IFT}} = \frac{Z_\rho}{2} \dot{u}^2 - V(u) \quad (15)$$

$$w(z) = -1 + \varepsilon \frac{z}{1+z}, \quad \varepsilon \in [0.12, 0.18] \quad (16)$$

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3} [\rho_m + \rho_r + \rho_{\text{IFT}}] - \frac{k}{a^2} + \frac{\Lambda_0}{3} \quad (17)$$

0.11 Declaración Final

IFT-Cosmology propone un sector de energía oscura dinámica derivado del campo informacional $u(t)$. La predicción central $w(z) = -1 + \varepsilon z/(1+z)$ es consistente con los datos de DESI DR2 (2024) y será testeada decisivamente por Euclid, CMB-S4 y LSST en la próxima década.

IFT-Cosmology = Λ CDM + campo informacional dinámico controlado

La desviación de $w = -1$ está controlada por el flujo informacional Ξ_t

0.11.1 Afirmaciones

1. Un campo informacional homogéneo $u(t)$ actúa como sector cosmológico efectivo.
2. Λ CDM se recupera cuando u está congelado ($\dot{u} = 0$).
3. Energía oscura dinámica aparece si $u(t)$ evoluciona.
4. $w(z)$ puede derivarse desde $V(u)$ sin parametrizaciones ad hoc.
5. $\Xi_t = |\dot{\rho}/\rho|$ controla desviaciones respecto a $w = -1$.
6. IFT debe confrontarse con CMB+BAO+SNe+LSS conjuntamente.